实验二 实验过程原始数据记录

时间：_____ 台号：_____实验名称：_____

姓名：_____ 学号：_____数据审核：_____教师签字：_____

表 2-1 相位法测量元件参数和相位法计算值

	电流 I（A）	电压 U（V）	相位角φ	电阻值（实部）	感抗/容抗（虚部）	电感值/电容值
电感线圈						
电阻器						
电容器						

表 2-2 功率法测试元件参数和功率法计算值

	电流 I（A）	电压 U（V）	P (W)	正负	电阻值（实部）	感抗/容抗（虚部）	电感值/电容值
电感线圈							
电阻器							
电容器							

表 2-5 电阻器和电感线圈串联的复阻抗测试

	电流 I（A）	电压 U（V）	相位角φ or 功率 P（W）
$Z_{总}$			
	电阻值（实部）	感抗/容抗（虚部）	电感值/电容值

表 2-6 电阻器和电感线圈并联的负阻抗测试

	电流 I（A）	电压 U（V）	相位角φ or 功率 P（W）
$Y_{总}$			
	电导值（实部）	电纳值（虚部）	电感值/电容值

表 2-7 电阻器与电感线圈并联，再与电容器串联后的总阻抗 $Z_{总}$

	电流 I（A）	电压 U（V）	相位角φ or 功率 P（W）
$Z_{总}$			
	电阻值（实部）	感抗/容抗（虚部）	电感值/电容值

注意：以下使用伏特表-安培表法测元件参数时，可根据封闭的电压三角形或电流三角形，通过余弦定理求出电压与电流的夹角，再根据并联一个小电容后总电流的变化判断夹角的正负。

表 2-8 使用伏特表-安培表法测元件参数

	电流 I（A）	电压 U（V）	电压 U_R（V）	电压 U_{rL}（V）
$Z_{总}$				
	电阻值（实部）	感抗/容抗（虚部）	电感值/电容值	

表 2-9 使用伏特表-安培表法测元件参数（选做）

	电压 U（V）	电流 I（A）	电流 I_1（A）	电流 I_2（A）
$Y_{总}$				
	电导值（实部）	电纳值（虚部）	电感值/电容值	